

Atividade 02 Acadêmica – Peso: 2,5

Prática de Comandos DOS no **Modo Cmd**

Objetivo

Vivenciar o uso prático de comandos de **Sistemas Operacionais** no shell (cmd – DOS/Windows), abordando:

- Manipulação de arquivos e diretórios.
- Automação com **arquivos .bat**.
- **Redirecionamento e canalização (pipe)**.
- Conceitos de **caminho absoluto e relativo**.
- **Controle e diagnóstico de rede**.

Enunciado da Atividade

1. Comandos básicos de manipulação

Execute os seguintes comandos no **Prompt de Comando (cmd)**, anote os resultados e descreva sua função:

- dir → lista arquivos e diretórios.
- cd → altera diretório.
- cls → limpa a tela.
- echo → exibe mensagens.
- type → mostra conteúdo de arquivo.
- copy → copia arquivos.
- del → remove arquivos.
- mkdir → cria diretórios.
- rmdir → remove diretórios.
- ren → renomeia arquivos e diretórios.

2. Manipulação de diretórios e arquivos

1. Crie a seguinte estrutura de pastas no diretório principal do seu usuário:
2. ExerciciosSO
3. └── Docs
4. └── Imagens
5. └── Scripts
 - Use **caminho absoluto** para criar
C:\Users\SeuNome\ExerciciosSO\Docs.
 - Use **caminho relativo** (a partir de ExerciciosSO) para criar as pastas Imagens e Scripts.
6. Dentro da pasta **Docs**, crie um arquivo texto.txt com o conteúdo:
7. Sistemas Operacionais - Aula Prática
8. Copie o arquivo texto.txt para a pasta **Scripts** (uma vez com caminho absoluto, outra com relativo).
9. Mova o arquivo copiado para a pasta **Imagens**.
10. Renomeie o arquivo dentro de **Imagens** de texto.txt para aula.txt usando o comando ren.

3. Criação de arquivos .bat

1. Crie meu_script.bat na pasta Scripts que:
 - Exiba a data e hora atuais.
 - Liste o conteúdo de **Docs** e redirecione para saida.txt.
 - Acrescente "Fim da execução do script" ao arquivo saida.txt.
2. Crie backup.bat que:
 - Copie todos os arquivos .txt de Docs para Backup (dentro de ExerciciosSO).
 - Grave no arquivo backup_log.txt a data, hora e a lista dos arquivos copiados.

4. Redirecionamento e canalização

1. Crie entrada.txt na pasta Docs com 5 frases em ordem aleatória.
 - Ordene as linhas:
 - `sort < entrada.txt > ordenado.txt`
2. Liste todos os arquivos .txt da pasta ExerciciosSO e subpastas:
3. `dir /s | find ".txt"`

5. Comandos de rede

Execute os seguintes comandos e registre no relatório:

- `ipconfig` → exibir IP, máscara e gateway da máquina.
- `ping www.google.com` → testar conectividade.
- `tracert www.google.com` → verificar rota até o destino.
- `netstat -an` → listar conexões de rede ativas.
- `net use` → exibir conexões a recursos de rede compartilhados.

6. Problemas para resolver

1. Você está em C:\Users\SeuNome\ExerciciosSO\Scripts.
 - Qual comando usaria para acessar diretamente a pasta **Docs** via caminho relativo?
 - E via caminho absoluto?
2. O arquivo C:\Users\SeuNome\ExerciciosSO\Docs\texto.txt precisa ser copiado para a pasta **Backup**.
 - Escreva dois comandos: um com caminho absoluto e outro com relativo.
3. Você precisa **renomear** o arquivo aula.txt (na pasta Imagens) para aula_final.txt.
 - Qual comando deve usar?
4. Você rodou dir /s > relatorio.txt, mas o arquivo está vazio.
 - Liste **duas hipóteses** para o erro.
5. Explique a diferença entre:
 - > e >>
 - Caminho **relativo** e **absoluto**.
 - ping e tracert.

Produto esperado

- Estrutura de diretórios criada.
- Arquivos .bat funcionando (meu_script.bat, backup.bat).
- Arquivos de saída (saida.txt, backup_log.txt, ordenado.txt).
- Relatório com:
 - Função dos comandos usados.
 - Resolução dos problemas.
 - Explicação da diferença entre manipulação de arquivos em GUI (Windows Explorer) e CLI (**cmd ou Power Shell**).

Critérios de Avaliação

- Estrutura de diretórios e manipulação correta (20%).
- Scripts .bat funcionais (25%).
- Uso de ren e comandos de rede (20%).
- Redirecionamento e canalização (15%).
- Resolução de problemas (15%).
- Clareza do relatório (5%).

Nota: Postar URL do GitHub no link do SAVA. **Trabalho individual.**